Алгоритмы и структуры данных

Содержание

1 Сложность алгоритмов **2**

1 Сложность алгоритмов

Определение 1 (Оценка «О-большое»)**.**

$$f(n) = O(g(n)) \iff \exists\, N_0 \colon \forall n > N_0\ \exists\, c \colon f(n) \leqslant c \cdot g(n)$$

Определение 2 (Оценка «О-малое»)**.**

$$f(n) = o(g(n)) \iff \exists\, N_0 \colon \forall n > N_0\ \exists\, c \colon f(n) < c \cdot g(n)$$

Определение 3 (Оценка «Омега-большое»)**.**

$$f(n) = \Omega(g(n)) \iff \exists\, N_0 \colon \forall n > N_0\ \exists\, c \colon f(n) \geqslant c \cdot g(n)$$

Определение 4 (Оценка «Омега-малое»)**.**

$$f(n) = \omega(g(n)) \iff \exists\, N_0 \colon \forall n > N_0\ \exists\, c \colon f(n) > c \cdot g(n)$$

Определение 5 (Оценка «Тета»)**.**

$$f(n) = \Theta(g(n)) \iff \exists\, N_0 \colon \forall n > N_0\ \exists\, c_1, c_2 \colon c_1 \cdot g(n) \leqslant f(n) \leqslant c_2 \cdot g(n)$$